와 같이 단순 가설인 경우에

$$\phi^{\pi}(x)=\begin{cases}1, & pdf(x;\theta_1)/pdf(x;\theta_0)>\pi_0/\pi_1\\ 0, & pdf(x;\theta_1)/pdf(x;\theta_0)<\pi_0/\pi_1\end{cases}$$

을 만족하는 검정은 베이지안평균오류확률을 최소로 하는 검정이다.[126]

[증명] 베이지안평균오류확률을

$$\begin{aligned}&\pi_0 \mathrm{E}_{\theta_0}\phi(\mathrm{X})+\pi_1 \mathrm{E}_{\theta_1}[1-\phi(\mathrm{X})]\\ =&-\mathrm{E}_{\theta_0}[\phi(\mathrm{X})\{pdf(\mathrm{X};\theta_1)/pdf(\mathrm{X};\theta_0)-\pi_0/\pi_1\}]\pi_1\\ &-\mathrm{E}_{\theta_1}[\phi(\mathrm{X})\mathrm{I}(pdf(\mathrm{X};\theta_0)=0)]\pi_1+\pi_1\end{aligned}$$

과 같이 나타낼 수 있고, $0\le\phi(\mathrm{X})\le 1$이므로 이러한 베이지안평균오류확률을 최소로 하려면 괄호 { } 안의 것이 양수일 때와 $pdf(\mathrm{X};\theta_0)=0$일 때 $\phi(\mathrm{X})$를 가장 큰 값인 1로 하고 괄호 { } 안의 것이 음수일 때는 가장 작은 값인 0으로 하여야 함을 알 수 있다.

예 9.1.1

정규분포 $\mathrm{N}(\mu,1)$에서의 랜덤표본을 이용하여 단순 가설

$$H_0:\mu=\mu_0 \quad vs \quad H_1:\mu=\mu_1$$

을 검정하는 경우에는 가능도비가

$$pdf(x;\mu_1)/pdf(x;\mu_0)=\exp\left\{n(\mu_1-\mu_0)\left(\bar{x}-\frac{\mu_1+\mu_0}{2}\right)\right\}$$

이므로 베이지안평균오류확률을 최소로 하는 검정은 다음과 같이 주어진다.

(a) $\mu_1>\mu_0$일 때,

$$\phi^{\pi}(x)=\begin{cases}1, & \bar{x}-\mu_0>(\mu_1-\mu_0)/2+\log(\pi_0/\pi_1)/(n(\mu_1-\mu_0))\\ 0, & \bar{x}-\mu_0<(\mu_1-\mu_0)/2+\log(\pi_0/\pi_1)/(n(\mu_1-\mu_0))\end{cases}$$

(b) $\mu_1<\mu_0$일 때,

$$\phi^{\pi}(x)=\begin{cases}1, & \bar{x}-\mu_0<-(\mu_0-\mu_1)/2-\log(\pi_0/\pi_1)/(n(\mu_0-\mu_1))\\ 0, & \bar{x}-\mu_0>-(\mu_0-\mu_1)/2-\log(\pi_0/\pi_1)/(n(\mu_0-\mu_1))\end{cases}$$

베이지안평균오류확률이나 최대오류확률을 기준으로 검정 방법을 비교하는 것은 귀무가설과 대립가설을 두 개의 가설로서 대등하게 취급한다는 뜻을 내포하고 있는 것이

126) 여기에서 '양수÷0'은 $+\infty$로 어떤 실수보다도 큰 것으로 약속한다.

며, 이는 7장에서 소개된 전통적인 검정의 형식 논리와는 다른 것이다.[127]

한편 전통적인 검정의 형식 논리에 따르면 오류의 확률 중 하나인 잘못된 귀무가설의 기각확률을 주어진 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$ 이하로 하는 검정만을 비교하게 된다. 따라서 이러한 비교에서는 제 2종의 오류를 범할 확률 $\mathrm{E}_{\theta_1}[1-\phi(\mathrm{X})]$을 작게 하는, 즉 $H_1:\theta=\theta_1$에서의 검정력

$$\gamma_\phi(\theta_1)=\mathrm{E}_{\theta_1}\phi(\mathrm{X})$$

을 크게 하는 검정이 좋은 것이다.

최강력 검정:

귀무가설과 대립가설이

$$H_0:\theta=\theta_0 \quad vs \quad H_1:\theta=\theta_1$$

와 같이 단순 가설인 경우에 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$인 검정 중에서 $H_1:\theta=\theta_1$에서의 검정력을 가장 크게 하는 검정을 유의수준 α의 최강력 검정(最强力 檢定, most powerful test)이라고 한다. 즉 이러한 검정을 $\phi^{MP_\alpha}(\mathrm{X})$ 또는 간략히 ϕ^{MP_α}로 나타낸다면

(i) (유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$): $\mathrm{E}_{\theta_0}\phi^{MP_\alpha}(\mathrm{X})\le\alpha$

(ii) (최대의 검정력): $\mathrm{E}_{\theta_1}\phi^{MP_\alpha}(\mathrm{X})\ge\mathrm{E}_{\theta_1}\phi(\mathrm{X})\ {}^\forall\phi:\ \mathrm{E}_{\theta_0}\phi(\mathrm{X})\le\alpha$

정리 9.1.1 단순 가설의 최강력 검정[128]

귀무가설과 대립가설이

$$H_0:\theta=\theta_0 \quad vs \quad H_1:\theta=\theta_1$$

와 같이 단순 가설인 경우에

(a) (가능도비 검정 꼴)

$$\phi^*(x)=\begin{cases}1, & pdf(x;\theta_1)/pdf(x;\theta_0)>k\\ \gamma, & pdf(x;\theta_1)/pdf(x;\theta_0)=k\\ 0, & pdf(x;\theta_1)/pdf(x;\theta_0)<k\end{cases}\quad(0\le\gamma\le1,\ k\ge0)$$

(b) (검정의 크기 α) $\mathrm{E}_{\theta_0}\phi^*(\mathrm{X})=\alpha$

를 만족하는 검정[129]은 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$의 최강력 검정이다.

---

127) 베이지안평균오류확률이나 최대오류확률을 기준으로 검정 방법을 비교하는 것은 단순 가설이 아닌 일반적인 가설의 경우에도 가능하지만 이 책의 수준을 넘는 것이므로 생략한다.

128) 조건 (a)에서 γ가 x에 의존해도 되고, 이러한 조건 (a)는 필요조건임도 알려져 있다. 즉 최강력 검정은 (a)를 만족시켜야 하는 것도 알려져 있다.

[증명] <정리 9.1.1>에서와 같이

$$\begin{aligned}&\mathrm{E}_{\theta_1}\phi(\mathrm{X})-k\mathrm{E}_{\theta_0}\phi(\mathrm{X})\\&=\mathrm{E}_{\theta_0}[\phi(\mathrm{X})(pdf(\mathrm{X};\theta_1)/pdf(\mathrm{X};\theta_0)-k)]+\mathrm{E}_{\theta_1}[\phi(\mathrm{X})\mathrm{I}(pdf(\mathrm{X};\theta_0)=0)]\end{aligned}$$

따라서 (a)로부터 임의의 검정 $0\le\phi(\mathrm{X})\le 1$에 대하여 다음이 성립함을 알 수 있다.

$$\begin{aligned}&\left\{\mathrm{E}_{\theta_1}\phi^*(\mathrm{X})-k\mathrm{E}_{\theta_0}\phi^*(\mathrm{X})\right\}-\left\{\mathrm{E}_{\theta_1}\phi(\mathrm{X})-k\mathrm{E}_{\theta_0}\phi(\mathrm{X})\right\}\\&=\mathrm{E}_{\theta_0}[(\phi^*(\mathrm{X})-\phi(\mathrm{X}))(pdf(\mathrm{X};\theta_1)/pdf(\mathrm{X};\theta_0)-k)]\\&\quad+\mathrm{E}_{\theta_1}[(1-\phi(\mathrm{X}))\mathrm{I}(pdf(\mathrm{X};\theta_0)=0)]\\&\ge 0\\&\therefore\ \left\{\mathrm{E}_{\theta_1}\phi^*(\mathrm{X})-\mathrm{E}_{\theta_1}\phi(\mathrm{X})\right\}\ge k\left\{\mathrm{E}_{\theta_0}\phi^*(\mathrm{X})-\mathrm{E}_{\theta_0}\phi(\mathrm{X})\right\}\end{aligned}$$

그러므로 $\phi(\mathrm{X})$가 유의수준 α의 검정이라면 $\mathrm{E}_{\theta_0}\phi(\mathrm{X})\le\alpha$이므로 (b)로부터

$$\left\{\mathrm{E}_{\theta_1}\phi^*(\mathrm{X})-\mathrm{E}_{\theta_1}\phi(\mathrm{X})\right\}\ge k\left\{\mathrm{E}_{\theta_0}\phi^*(\mathrm{X})-\mathrm{E}_{\theta_0}\phi(\mathrm{X})\right\}=k\left\{\alpha-\mathrm{E}_{\theta_0}\phi(\mathrm{X})\right\}\ge 0$$

예 9.1.2

포아송분포 $\mathrm{Poisson}(\theta)$에서 크기 100인 랜덤표본을 이용하여 단순 가설

$$H_0:\theta=0.1\quad vs\quad H_1:\theta=0.05$$

을 유의수준 $\alpha=0.05$에서 검정하는 경우를 생각해보자. 이 경우에 가능도비가

$$pdf(x;\theta_1)/pdf(x;\theta_0)=e^{-n(\theta_1-\theta_0)}(\theta_1/\theta_0)^{x_1+\cdots+x_n}=e^5(1/2)^{x_1+\cdots+x_n}\quad(n=100)$$

이므로 유의수준 $\alpha=0.05$의 최강력 검정은

$$\phi^*(x)=\begin{cases}1, & x_1+\cdots+x_n\le c-1\\ \gamma, & x_1+\cdots+x_n=c\\ 0, & x_1+\cdots+x_n\ge c+1\end{cases}\quad(n=100)(c\text{는 }0\text{ 이상의 정수})$$

$$\mathrm{E}_{\theta_0}\phi^*(\mathrm{X})=0.05\ (\theta_0=0.1)$$

라는 조건에 의해 정할 수 있다. 이를 만족시키는 c와 γ는 <예 7.1.4>에서 $c=5$, $\gamma=21/38$로 정하여지는 것을 알 수 있다.

---

129) 일반적으로 (a), (b)를 만족시키는 k, γ가 존재하는 것이 알려져 있다.

9.2 전역최강력 검정

모집단 분포가 확률밀도함수 $f(x;\theta)$, $\theta \in \Omega$ 중의 하나인 경우에 랜덤표본 $\mathrm{X} = (\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_n)^t$을 이용하여 일반적인 가설

$$H_0 : \theta \in \Omega_0 \quad vs \quad H_1 : \theta \in \Omega_1 \quad (\Omega_0 \cap \Omega_1 = \varnothing,\ \Omega_0 \cup \Omega_1 = \Omega)$$

을 유의수준 $\alpha(0 < \alpha < 1)$에서 검정할 때 대립가설의 각 모수 값에서의 검정력, 즉

$$\gamma_\phi(\theta_1) = \mathrm{E}_{\theta_1}\phi(\mathrm{X}),\ \theta_1 \in \Omega_1$$

을 크게 하는 검정이 좋은 것이다.

전역최강력 검정:

일반적인 가설

$$H_0 : \theta \in \Omega_0 \quad vs \quad H_1 : \theta \in \Omega_1$$

을 검정할 때, 다음을 만족시키는 검정 ϕ^{UMP_α}을 유의수준 $\alpha(0 < \alpha < 1)$의 전역최강력 검정(全域最强力 檢定, uniformly most powerful test)이라고 한다.

(ⅰ) (유의수준 $\alpha(0 < \alpha < 1)$):

$$\max_{\theta \in \Omega_0} \mathrm{E}_\theta \phi^{UMP_\alpha}(\mathrm{X}) \le \alpha$$

(ⅱ) (대립가설 전역에서 최대의 검정력):

$$\mathrm{E}_{\theta_1}\phi^{UMP_\alpha}(\mathrm{X}) \ge \mathrm{E}_{\theta_1}\phi(\mathrm{X}) \quad {}^\forall\theta_1 \in \Omega_1 \quad {}^\forall\phi : \max_{\theta \in \Omega_0} \mathrm{E}_\theta \phi(\mathrm{X}) \le \alpha$$

예 9.2.1

정규분포 $\mathrm{N}(\mu, 1)$에서의 랜덤표본을 이용하여 가설

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad vs \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

을 유의수준 $\alpha(0 < \alpha < 1)$에서 검정할 때 전역최강력 검정이 다음과 같이 주어지는 것을 밝혀라.

$$\phi^*(x) = \begin{cases} 1, & \bar{x} - \mu_0 \ge z_\alpha / \sqrt{n} \\ 0, & \bar{x} - \mu_0 < z_\alpha / \sqrt{n} \end{cases}$$

[풀이] 대립가설 하의 임의의 모수 값 μ_1에 대하여, 단순 가설

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad vs \quad H_1(\mu_1) : \mu = \mu_1$$

에 대한 유의수준 α의 최강력 검정은 <정리 9.1.2>로부터 구할 수 있다. 그런데 가능도비가

$$pdf(x;\mu_1)/pdf(x;\mu_0) = \exp\left\{n(\mu_1-\mu_0)\left(\bar{x} - \frac{\mu_1+\mu_0}{2}\right)\right\}$$

로 주어지고 이는 $\bar{x}$의 증가함수이므로, 최강력 검정은 다음 조건에 의해 정해진다.

$$\phi^*(x) = \begin{cases} 1, & \bar{x} \geq c \\ 0, & \bar{x} < c \end{cases}, \quad \mathrm{E}_{\mu_0}\phi^*(\mathrm{X}) = \alpha$$

그런데 귀무가설 $H_0 : \mu = \mu_0$ 하에서 $\overline{\mathrm{X}} \sim \mathrm{N}(\mu_0, 1/n)$이므로 $c = \mu_0 + z_\alpha/\sqrt{n}$ 이고, 이러한 최강력 검정이 μ_1의 값에 관계없이 성립하므로 이 검정이 유의수준 α의 전역최강력 검정이다.

예 9.2.2

정규분포 $\mathrm{N}(\mu,1)$에서의 랜덤표본을 이용하여 가설

$$H_0(-) : \mu \leq \mu_0 \quad vs \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

을 검정할 때, <예 9.2.1>의 검정이 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$의 전역최강력 검정임을 밝혀라.

[풀이] 첫째로 <예 9.2.1>의 검정에 대하여 검정력 함수가

$$\begin{aligned} \mathrm{E}_\mu\phi^*(\mathrm{X}) &= \mathrm{P}_\mu(\overline{\mathrm{X}} - \mu_0 \geq z_\alpha/\sqrt{n}) \\ &= \mathrm{P}_\mu(\sqrt{n}(\overline{\mathrm{X}} - \mu) \geq \sqrt{n}(\mu_0 - \mu) + z_\alpha) \\ &= \mathrm{P}(\mathrm{Z} \geq \sqrt{n}(\mu_0 - \mu) + z_\alpha),\ \mathrm{Z} \sim \mathrm{N}(0,1) \end{aligned}$$

로서 μ의 증가함수임을 알 수 있다. 따라서

$$\max_{\mu \leq \mu_0} \mathrm{E}_\mu\phi^*(\mathrm{X}) = \mathrm{E}_{\mu_0}\phi^*(\mathrm{X}) = \alpha$$

이다. 즉 <예 9.2.1>의 검정 ϕ^*는 귀무가설이 $H_0(-) : \mu \leq \mu_0$인 경우에도 유의수준 α의 검정이다.

둘째로 $H_0(-) : \mu \leq \mu_0$에 대하여 유의수준 α인 검정은 $H_0 : \mu = \mu_0$에 대하여도 유의수준 α의 검정이다. 즉

$$\left\{\phi : \max_{\mu \leq \mu_0} \mathrm{E}_\mu\phi(\mathrm{X}) \leq \alpha, 0 \leq \phi(\mathrm{X}) \leq 1\right\} \subseteq \left\{\phi : \mathrm{E}_{\mu_0}\phi(\mathrm{X}) \leq \alpha, 0 \leq \phi(\mathrm{X}) \leq 1\right\}$$

그런데 <예 9.2.1>의 검정 ϕ^*는 오른쪽의 조건을 만족시키는 검정들 중에서 검정력이 최대인 검정이므로 당연히 왼쪽의 조건을 만족시키는 검정들보다는

그 검정력이 같거나 크다.

그러므로 <예 9.2.1>의 검정 ϕ^*는

$$H_0(-):\mu \le \mu_0 \quad vs \quad H_1:\mu > \mu_0$$

을 검정할 때에도 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$의 전역최강력 검정이다.

정리 9.2.1 단일모수 지수족과 전역최강력 한쪽 검정[130]

모집단 분포의 확률밀도함수가

$$f(x;\theta)=\exp\{g(\theta)T(x)-\mathrm{B}(\theta)+\mathrm{S}(x)\},\ x\in\mathscr{X},\ \theta\in\Omega\subseteq R^1$$

와 같이 나타내어지는 단일모수 지수족이고 $g(\theta)$가 θ의 증가함수일 때, 랜덤표본을 이용하여 가설

$$H_0:\theta\le\theta_0 \quad vs \quad H_1:\theta>\theta_0$$

을 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$에서 검정한다고 하자. 이 때 다음 조건을 만족시키는 검정 ϕ^*는 유의수준 α의 전역최강력 검정이다.

(a) (가능도비 검정 꼴) $\phi^*(x)=\begin{cases}1, & T(x_1)+\cdots+T(x_n)>c\\ \gamma, & T(x_1)+\cdots+T(x_n)=c\\ 0 & T(x_1)+\cdots+T(x_n)<c\end{cases}$

(b) (검정의 크기 α) $\mathrm{E}_{\theta_0}\phi^*(\mathrm{X})=\alpha$

[증명] 첫째로 θ_0보다 큰 임의의 θ_1에 대하여, 단순 가설

$$H_0(\theta_0):\theta=\theta_0 \quad vs \quad H_1(\theta_1):\theta=\theta_1$$

에 대한 유의수준 α의 최강력 검정은 <정리 9.1.2>로부터 구할 수 있다. 그런데 가능도비가

$$\begin{aligned}&pdf(x;\theta_1)/pdf(x;\theta_0)\\ &=\exp\{(g(\theta_1)-g(\theta_0))(T(x_1)+\cdots+T(x_n))-\mathrm{B}(\theta_1)+\mathrm{B}(\theta_0)\}\end{aligned}$$

이고, 이는 $T(x_1)+\cdots+T(x_n)$의 증가함수이므로 최강력 검정은 (a), (b)에 의해 정해진다.

---

130) 귀무가설과 대립가설이 $H_0:\theta\ge\theta_0$ vs $H_1:\theta<\theta_0$인 경우에 유의수준 α의 전역최강력 검정을 위한 조건은 다음과 같다.

(a) $\phi^*(x)=\begin{cases}1, & T(x_1)+\cdots+T(x_n)<c\\ \gamma, & T(x_1)+\cdots+T(x_n)=c\\ 0, & T(x_1)+\cdots+T(x_n)>c\end{cases}$ (b) $\mathrm{E}_{\theta_0}\phi^*(\mathrm{X})=\alpha$

예 9.2.3 포아송분포의 평균에 대한 한쪽 검정

포아송분포 $\mathrm{Poisson}(\theta)$, $0<\theta<+\infty$에서의 $n=100$개의 랜덤표본 $\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_{100}$을 이용하여

$$H_0 : \theta \geq 0.1 \quad vs \quad H_1 : \theta < 0.1$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha = 0.05$의 전역최강력 검정을 구하여라.

[풀이] 포아송분포의 확률밀도함수는

$$f(x;\theta) = \exp(x\log\theta - \theta - \log x!),\ x = 0,1,\cdots$$

로 나타내어지는 단일모수 지수족의 경우이므로 <정리 9.2.1>을 적용할 수 있다. 따라서 유의수준 $\alpha = 0.05$의 전역최강력 검정은 다음 조건에 의해 정하여진다.

$$\phi^*(x) = \begin{cases} 1, & x_1 + \cdots + x_n \leq c-1 \\ \gamma, & x_1 + \cdots + x_n = c \\ 0, & x_1 + \cdots + x_n \geq c+1 \end{cases} \quad (n=100)(c\text{는 } 0 \text{ 이상의 정수})$$

$$\mathrm{E}_{\theta_0}\phi^*(\mathrm{X}) = 0.05 \ (\theta_0 = 0.1)$$

이를 만족시키는 c와 γ는 <예 7.2.6>에서 알 수 있듯이 $c=5$, $\gamma = 21/38$로 주어진다. 참고로 <예 7.2.6>에서 언급하였듯이 이 검정의 검정력 함수는 θ의 감소함수임을 <정리 9.2.1>의 증명으로부터 알 수 있다.

예 9.2.4 지수분포의 평균에 대한 한쪽 검정

지수분포 $\mathrm{Exp}(\theta)$, $0<\theta<+\infty$에서의 랜덤표본 $\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_n$을 이용하여

$$H_0 : \theta \leq \theta_0 \quad vs \quad H_1 : \theta > \theta_0 \ (\theta_0\text{는 주어진 값})$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$의 전역최강력 검정을 구하여라.

[풀이] 지수분포 $\mathrm{Exp}(\theta)$의 확률밀도함수는

$$f(x;\theta) = \exp(-x/\theta - \log\theta),\ x \in (0,+\infty)$$

로 나타내어지는 단일모수 지수족의 경우이므로 <정리 9.2.2>를 적용할 수 있다. 따라서 유의수준 α의 전역최강력 검정은 다음 조건에 의해 정하여진다.

$$\phi^*(x)=\begin{cases}1, & x_1+\cdots+x_n \geq c\\ 0, & x_1+\cdots+x_n < c\end{cases},$$

$$\mathrm{E}_{\theta_0}\phi^*(\mathrm{X})=\alpha$$

그런데 $\theta=\theta_0$일 때

$$\sum_{i=1}^{n}\mathrm{X}_i/\theta_0 \sim \mathrm{Gamma}(n,1), \text{ 즉 } 2\sum_{i=1}^{n}\mathrm{X}_i/\theta_0 \sim \mathrm{Gamma}(n,2)=\chi^2(2n)$$

이므로 $c=\theta_0\chi^2_\alpha(2n)/2$로 주어진다. 즉 유의수준 α의 전역최강력 검정의 기각역은

$$\text{“}\bar{x}/\theta_0 \geq \chi^2_\alpha(2n)/2n\text{”}$$

예 9.2.5 정규분포의 평균에 대한 양쪽 가설

정규분포 $\mathrm{N}(\mu,1)$, $-\infty<\mu<+\infty$에서의 랜덤표본을 이용하여 가설

$$H_0:\mu=\mu_0 \quad vs \quad H_1:\mu\neq\mu_0$$

을 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$에서 검정할 때 전역최강력 검정이 존재하지 않음을 밝혀라.

[풀이] 이 경우에 전역최강력 검정 ϕ^*가 존재한다면, 임의의 μ_1, $\mu_2(\mu_1<\mu_0<\mu_2)$에 대하여 이 검정 ϕ^*는

$$H_0:\mu=\mu_0 \quad vs \quad H_1(\mu_1):\mu=\mu_1$$

에 대하여 유의수준 α의 최강력 검정이어야 하고

$$H_0:\mu=\mu_0 \quad vs \quad H_1(\mu_2):\mu=\mu_2$$

에 대하여서도 유의수준 α의 최강력 검정이어야 한다. 따라서 <정리 9.1.2>의 필요조건으로부터 다음 두 조건을 모두 만족시키는 c_1, c_2가 존재하여야 한다.

$$\phi^*(x)=\begin{cases}1, & \bar{x}\leq c_1\\ 0, & \bar{x}>c_1\end{cases} \text{ 이고 } \phi^*(x)=\begin{cases}1, & \bar{x}\geq c_2\\ 0, & \bar{x}<c_2\end{cases}$$

이러한 상수 c_1, c_2는 존재하지 않으므로 전역최강력 검정은 존재하지 않는다.

예 9.2.6 **정규분포의 평균에 대한 양쪽 검정의 성질[131]**

정규분포 $N(\theta,1)$, $-\infty<\theta<+\infty$에서의 랜덤표본 $X=(X_1,\cdots,X_n)^t$을 이용하여 가설

$$H_0:\theta=\theta_0 \quad vs \quad H_1:\theta\neq\theta_0$$

을 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$에서 검정할 때의 최대가능도비 검정인

$$\phi^*(x)=\begin{cases}1 & |\sqrt{n}(\bar{x}-\theta_0)|\geq z_{\alpha/2}\\ 0 & |\sqrt{n}(\bar{x}-\theta_0)|<z_{\alpha/2}\end{cases}$$

에 대하여 다음이 성립하는 것을 밝혀라.

(a) $E_{\theta_0}\phi^*(X)=\alpha,\ \left[\frac{d}{d\theta}E_\theta\phi^*(X)\right]_{\theta=\theta_0}=0$

(b) $^\forall\phi: E_{\theta_0}\phi(X)=\alpha,\ \left[\frac{d}{d\theta}E_\theta\phi(X)\right]_{\theta=\theta_0}=0,$

$$E_{\theta_1}\phi^*(X)\geq E_{\theta_1}\phi(X)\ \ ^\forall\theta_1:\theta_1\neq\theta_0$$

[증명] (a) 검정 ϕ^*의 검정력 함수는 표준정규분포의 누적분포함수 $\Phi(z)$를 이용하여

$$E_\theta\phi^*(X)=1-\Phi(z_{\alpha/2}-\delta)+\Phi(-z_{\alpha/2}-\delta),\ \delta=\sqrt{n}(\theta-\theta_0)$$

로 나타내어지므로 (a)가 성립하는 것은 명백하다.

(b) 첫째로 이 경우에 $p_\theta(X)=pdf(X;\theta)$, $\dot{p}_\theta(X)=\frac{d}{d\theta}pdf(X;\theta)$라고 하면

$$\left[\frac{d}{d\theta}E_\theta\phi(X)\right]_{\theta=\theta_0}=E_{\theta_0}[\phi(X)\dot{p}_{\theta_0}(X)/p_{\theta_0}(X)]$$

임을 알 수 있다.

---

131) 일반적으로 조건 $\max_{\theta\in\Omega_0}E_\theta\phi(X)\leq\alpha$, $\min_{\theta\in\Omega_1}E_\theta\phi(X)\geq\alpha$을 만족시키는 검정 $\phi(X)$를 유의수준 α의 치우침 없는 검정 또는 불편검정(不偏檢定, unbiased test)이라고 한다. 또한 이러한 조건을 만족시키며 대립가설 하의 검정력을 가장 크게 하는 검정을 유의수준 α의 전역최강력 불편검정(uniformly most powerful unbiased test)이라고 한다. <예 9.2.6>에서 조건 (a)는 이러한 불편성의 조건을 대신한 것으로서 (b)로부터 이 예에서의 양쪽 검정은 전역최강력 불편검정임을 알 수 있다. 이러한 전역최강력 불편검정은 단일모수 지수족의 경우는 물론 다중모수 지수족의 경우에도 유사한 방법으로 찾을 수 있다고 알려져 있다. 이에 대한 상세한 논의는 참고서적 [E. L. Lehmann & J. P. Romano] Testing Statistical Hypothesis 3rd ed.에 주어져 있다.

둘째로 <정리 9.1.2>에서와 같이 $\theta_1 \neq \theta_0$인 θ_1에 대하여 미정 승수 k_1, k_2를 고려하여

$$\mathrm{E}_{\theta_1}\phi(\mathrm{X}) - k_1\mathrm{E}_{\theta_0}\phi(\mathrm{X}) - k_2\mathrm{E}_{\theta_0}[\phi(\mathrm{X})\dot{p_{\theta_0}}(\mathrm{X})/p_{\theta_0}(\mathrm{X})]$$

을 최대로 하는 검정 ϕ^{**}에 대하여 알아보자. 여기에서

$$\begin{aligned}&\mathrm{E}_{\theta_1}\phi(\mathrm{X}) - k_1\mathrm{E}_{\theta_0}\phi(\mathrm{X}) - k_2\mathrm{E}_{\theta_0}[\phi(\mathrm{X})\dot{p_{\theta_0}}(\mathrm{X})/p_{\theta_0}(\mathrm{X})]\\ &= \mathrm{E}_{\theta_0}\left[\phi(\mathrm{X})\left\{p_{\theta_1}(\mathrm{X})/p_{\theta_0}(\mathrm{X}) - k_1 - k_2\dot{p_{\theta_0}}(\mathrm{X})/p_{\theta_0}(\mathrm{X})\right\}\right]\end{aligned}$$

이므로 이 값을 $0 \leq \phi(\mathrm{X}) \leq 1$에 대하여 최대로 하려면 괄호 { } 안의 것이 양수일 때 $\phi(\mathrm{X})$를 가장 큰 값인 1로 하고 괄호 { } 안의 것이 음수일 때는 가장 작은 값인 0으로 하여야 함을 알 수 있다. 즉 이를 최대로 하는 ϕ^{**}는 다음과 같이 주어진다.

$$\phi^{**}(x) = \begin{cases} 1, & p_{\theta_1}(x)/p_{\theta_0}(x) \geq k_1 + k_2\dot{p_{\theta_0}}(x)/p_{\theta_0}(x) \\ 0, & p_{\theta_1}(x)/p_{\theta_0}(x) < k_1 + k_2\dot{p_{\theta_0}}(x)/p_{\theta_0}(x) \end{cases}$$

따라서

$$\begin{aligned}&\mathrm{E}_{\theta_1}\phi^{**}(\mathrm{X}) - k_1\mathrm{E}_{\theta_0}\phi^{**}(\mathrm{X}) - k_2\mathrm{E}_{\theta_0}[\phi^{**}(\mathrm{X})\dot{p_{\theta_0}}(\mathrm{X})/p_{\theta_0}(\mathrm{X})]\\ &\geq \mathrm{E}_{\theta_1}\phi(\mathrm{X}) - k_1\mathrm{E}_{\theta_0}\phi(\mathrm{X}) - k_2\mathrm{E}_{\theta_0}[\phi(\mathrm{X})\dot{p_{\theta_0}}(\mathrm{X})/p_{\theta_0}(\mathrm{X})]\end{aligned}$$

이로부터 다음이 성립하는 것을 알 수 있다.

$$\begin{aligned}&\mathrm{E}_{\theta_1}\phi^{**}(\mathrm{X}) - \mathrm{E}_{\theta_1}\phi(\mathrm{X})\\ &\geq k_1[\mathrm{E}_{\theta_0}\phi^{**}(\mathrm{X}) - \mathrm{E}_{\theta_0}\phi(\mathrm{X})]\\ &\quad + k_2\left\{\mathrm{E}_{\theta_0}[\phi^{**}(\mathrm{X})\dot{p_{\theta_0}}(\mathrm{X})/p_{\theta_0}(\mathrm{X})] - \mathrm{E}_{\theta_0}[\phi(\mathrm{X})\dot{p_{\theta_0}}(\mathrm{X})/p_{\theta_0}(\mathrm{X})]\right\}\end{aligned}$$

따라서 검정 ϕ^{**}가 조건 (a)를 만족시키도록 양수 k_1, k_2를 정할 수 있다면 다음이 성립한다.

$$\mathrm{E}_{\theta_1}\phi^{**}(\mathrm{X}) \geq \mathrm{E}_{\theta_1}\phi(\mathrm{X}) \quad {}^{\forall}\theta_1 : \theta_1 \neq \theta_0 \quad {}^{\forall}\phi : \mathrm{E}_{\theta_0}\phi(\mathrm{X}) = \alpha \quad \left[\frac{d}{d\theta}\mathrm{E}_{\theta}\phi(\mathrm{X})\right]_{\theta=\theta_0} = 0$$

마지막으로, 검정 ϕ^{**}가 조건 (a)를 만족시키도록 양수 k_1, k_2를 정하면 검정 ϕ^{**}가 검정 ϕ^{*}로 주어지는 것을 밝힐 수 있다.

9.3 비모수적 검정과 점근적 비교

모집단 분포에 대한 모형의 설정에서 정규분포 또는 로지스틱분포와 같이 확률밀도함수의 특정한 형태를 가정하지 않는 경우의 검정에 대하여 생각해보자.

예 9.3.1 위치모수 모형에서 부호검정

<예 8.4.3>에서와 같이 모집단 분포가 연속형이고 확률밀도함수가

$$f(x-\theta),\ -\infty<\theta<+\infty$$

의 꼴로서 θ에 관하여 대칭, 즉 $f(-x)=f(x)\ \ ^{\forall}x:-\infty<x<+\infty$이고 f에 대응하는 누적분포함수 F가 순증가함수인 모형을 생각해보자. 이러한 모형하에서 랜덤표본 $\mathrm{X}_1,\ \cdots,\ \mathrm{X}_n$을 이용하여 가설

$$H_0(\theta_0):\theta=\theta_0\quad vs\quad H_1:\theta>\theta_0$$

을 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$에서 검정할 때, 통계량

$$S_n=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{I}(\mathrm{X}_i>\theta_0)$$

을 이용하는 방법에 대하여 생각해보자.

이 경우에 통계량 S_n의 분포에 대하여

$$S_n\sim \mathrm{B}(n,p(\theta)),\ p(\theta)=\mathrm{P}_\theta(\mathrm{X}_1>\theta_0)=1-\mathrm{F}(\theta_0-\theta)$$

임을 알고 있고, 위의 가설이 $p(\theta)$에 관한 가설

$$H_0(1/2):p(\theta)=1/2\quad vs\quad H_1:p(\theta)>1/2$$

에 대응하므로 다음과 같은 검정을 유의수준 α의 검정으로 사용할 수 있다.

$$\phi_s(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n)=\begin{cases}1, & S_n\geq c+1\\ \gamma, & S_n=c\\ 0, & S_n\leq c-1\end{cases}\qquad(0\leq\gamma\leq 1)$$

$$\mathrm{E}_{\theta_0}\phi_s(\mathrm{X})=\mathrm{P}_{\theta_0}(S_n\geq c+1)+\gamma\mathrm{P}_{\theta_0}(S_n=c)=\alpha$$

$$\text{즉}\ \sum_{k=c+1}^{n}\binom{n}{k}(1/2)^n+\gamma\binom{n}{c}(1/2)^n=\alpha$$

이 경우에

$$\mathrm{E}_\theta\phi_s(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n)=\mathrm{E}\phi_s(\mathrm{Z}_1+\theta,\cdots,\mathrm{Z}_n+\theta),\ \mathrm{Z}_i\overset{iid}{\sim}f(i=1,\cdots,n)$$

이고, $\phi_s(x_1,\cdots,x_n)$이 각 성분 $x_i(i=1,\cdots,n)$의 증가함수이므로 다음이 성립한다.

$$\max_{\theta \le \theta_0} \mathrm{E}_\theta \phi_s(\mathrm{X}) = \mathrm{E}_{\theta_0} \phi_s(\mathrm{X}) = \alpha$$

따라서 위의 검정 ϕ_s는 가설

$$H_0 : \theta \le \theta_0 \quad vs \quad H_1 : \theta > \theta_0$$

에 대한 유의수준 α의 검정으로 사용할 수 있다. 이와 같이 통계량 S_n을 사용하여 연속형 분포의 중앙값에 대한 검정을 하는 방법을 부호검정(符號檢定, sign test)이라고 한다.

이러한 부호검정은 모집단 분포에 대하여 특정한 함수 형태를 가정하지 않고도 사용할 수 있는 범용성(汎用性, robustness)이 있는 반면에 특정한 모집단에 적용하면 효율성이 떨어질 수도 있을 것이다. 이러한 효율성의 판단에는 주로 특정한 대립가설에서의 검정력을 일정한 수준으로 유지하기 위하여 필요한 표본크기를 비교의 기준으로 사용한다.

예 9.3.2 위치모수 모형에서 부호검정의 검정력 근사

<예 9.3.1>의 가설

$$H_0(\theta_0) : \theta = \theta_0 \quad vs \quad H_1 : \theta > \theta_0$$

에 대한 부호검정 통계량 S_n의 극한분포에 대하여 이항분포의 정규근사를 적용하면

$$\frac{S_n - np(\theta)}{\sqrt{n\sigma^2(\theta)}} \xrightarrow[n\to\infty]{d} \mathrm{N}(0,1), \ \sigma^2(\theta) = p(\theta)(1-p(\theta))$$

이 성립하므로, 표본크기가 클 때 유의수준 α의 기각역을 다음과 같이 근사할 수 있다.

$$\text{“}S_n \ge c_n\text{”}, \ c_n \simeq np(\theta_0) + \sqrt{n}\,\sigma(\theta_0) z_\alpha, \ p(\theta_0) = 1/2, \ \sigma(\theta_0) = 1/2$$

따라서 대립가설 $\theta = \theta_1 (\theta_1 > \theta_0)$에서의 검정력은 다음과 같이 근사할 수 있다.

$$\begin{aligned}
\gamma_n(\theta_1) &= \mathrm{P}_{\theta_1}(S_n \ge c_n) \\
&= \mathrm{P}_{\theta_1}\left(\frac{S_n - np(\theta_1)}{\sqrt{n\sigma^2(\theta_1)}} \ge \frac{c_n - np(\theta_1)}{\sqrt{n\sigma^2(\theta_1)}} \right) \\
&\simeq \mathrm{P}_{\theta_1}\left(\mathrm{Z} \ge \frac{c_n - np(\theta_1)}{\sqrt{n\sigma^2(\theta_1)}} \right), \ \mathrm{Z} \sim \mathrm{N}(0,1) \\
&\simeq 1 - \Phi\left\{ -\sqrt{n}\,(p(\theta_1) - p(\theta_0))/\sigma(\theta_1) + \sigma(\theta_0) z_\alpha / \sigma(\theta_1) \right\}
\end{aligned}$$

그러므로 고정된 대립가설 $\theta = \theta_1 (\theta_1 > \theta_0)$에 대하여는

$$\lim_{n\to\infty} \gamma_n(\theta_1) = 1$$

이 성립하고, 귀무가설에 가까이 접근하는 대립가설

$$\theta_{1n} \simeq \theta_0 + K/\sqrt{n} \quad (K>0)$$

에 대하여는 다음과 같은 근사식이 성립한다.

$$\gamma_n(\theta_{1n}) \simeq 1 - \Phi\{-\sqrt{n}(\theta_{1n}-\theta_0)\dot{p}(\theta_0)/\sigma(\theta_0) + z_\alpha\},\ \dot{p}(\theta) = \frac{d}{d\theta}p(\theta) = f(\theta_0 - \theta)$$

따라서 $\gamma_n(\theta_{1n}) \simeq \gamma$이기 위해 필요한 표본크기는 근사적으로 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\sqrt{n}(\theta_{1n}-\theta_0)\dot{p}(\theta_0)/\sigma(\theta_0) - z_\alpha \simeq z_{1-\gamma}$$

$$\therefore\ n \simeq (2f(0))^{-2}\left(\frac{z_\alpha + z_{1-\gamma}}{\theta_{1n}-\theta_0}\right)^2$$

정리 9.3.1 **검정력의 근사와 표본크기**

실수인 모수 θ에 관한 가설

$$H_0(\theta_0): \theta = \theta_0 \quad vs \quad H_1: \theta > \theta_0$$

을 유의수준 $\alpha (0<\alpha<1)$에서 검정할 때 크기 n인 랜덤표본에 기초한 검정통계량 T_n을 이용한 크기 α인 기각역의 형태가 다음과 같다고 하자.

$$\sqrt{n}(T_n - \mu(\theta_0))/\sigma(\theta_0) \geq t_n$$

또한 검정통계량 T_n에 대하여

$$\sqrt{n}(T_n - \mu(\theta))/\sigma(\theta) \xrightarrow[n\to\infty]{d} \mathrm{N}(0,1)$$

과 같은 점근정규성이 성립하고[132] $\mu(\theta)$, $\sigma(\theta)$는 각각 미분가능하고 연속인 함수라고 하자.

(a) (검정력의 근사) 귀무가설에 가까이 접근하는 대립가설하의 모수

$$\theta_{1n} \simeq \theta_0 + K/\sqrt{n} (K>0)$$

에 대하여 다음과 같은 검정력의 근사식이 성립한다.

132) 엄밀하게는 $\theta_{1n} \simeq \theta_0 + K/\sqrt{n}(K>0)$에서의 점근정규성을 필요로 하고, 이는 θ_0 근방의 열린 구간에서의 θ들에 대한 균등점근정규성(均等漸近正規性, uniform asymptotic normality)이 성립되면 충분하다.

$$\gamma_n(\theta_{1n}) = \mathrm{P}_{\theta_{1n}}(\sqrt{n}(T_n - \mu(\theta_0))/\sigma(\theta_0) \geq t_n)$$
$$\simeq 1 - \Phi\{-\sqrt{n}(\theta_{1n} - \theta_0)\dot{\mu}(\theta_0)/\sigma(\theta_0) + z_\alpha\},\ \dot{\mu}(\theta) = \frac{d}{d\theta}\mu(\theta)$$

(b) (표본크기의 근사) (a)에서의 대립가설하의 모수 θ_{1n}에서의 검정력이 γ, 즉

$$\gamma_n(\theta_{1n}) \simeq \gamma$$

이기 위해 필요한 표본크기를 $N(T_n;\gamma,\theta_{1n})$이라고 하면 다음의 근사식이 성립한다.

$$N(T_n;\gamma,\theta_{1n}) \simeq (\dot{\mu}(\theta_0)/\sigma(\theta_0))^{-2}\left(\frac{z_\alpha + z_{1-\gamma}}{\theta_{1n} - \theta_0}\right)^2$$

[증명] 점근정규성이 성립하고, 검정의 크기가 α이므로

$$\mathrm{P}_{\theta_0}\{\sqrt{n}(T_n - \mu(\theta_0))/\sigma(\theta_0) \geq t_n\} = \alpha,\ \mathrm{P}(\mathrm{Z} \geq t_n) \simeq \alpha,\ \mathrm{Z} \sim \mathrm{N}(0,1)$$
$$\therefore\ t_n \simeq z_\alpha$$

따라서 대립가설 $\theta = \theta_1(\theta_1 > \theta_0)$에서의 검정력에 대하여 다음 근사식이 성립한다.

$$\gamma_n(\theta_1) = \mathrm{P}_{\theta_1}(\sqrt{n}(T_n - \mu(\theta_0))/\sigma(\theta_0) \geq t_n)$$
$$= \mathrm{P}_{\theta_1}\left(\sqrt{n}\frac{T_n - \mu(\theta_1)}{\sigma(\theta_1)}\frac{\sigma(\theta_1)}{\sigma(\theta_0)} + \sqrt{n}\frac{\mu(\theta_1) - \mu(\theta_0)}{\sigma(\theta_0)} \geq t_n\right)$$
$$\simeq \mathrm{P}_{\theta_1}\left(\mathrm{Z} \geq -\sqrt{n}\frac{\mu(\theta_1) - \mu(\theta_0)}{\sigma(\theta_1)} + \frac{\sigma(\theta_0)}{\sigma(\theta_1)}z_\alpha\right),\ \mathrm{Z} \sim \mathrm{N}(0,1)$$
$$\simeq 1 - \Phi\{-\sqrt{n}(\mu(\theta_1) - \mu(\theta_0))/\sigma(\theta_1) + z_\alpha\sigma(\theta_0)/\sigma(\theta_1)\}$$

그러므로 $\theta_{1n} \simeq \theta_0 + K/\sqrt{n}(K > 0)$에서의 검정력을 다음과 같이 근사할 수 있다.

$$\gamma_n(\theta_{1n}) \simeq 1 - \Phi\{-\sqrt{n}(\theta_{1n} - \theta_0)\dot{\mu}(\theta_0)/\sigma(\theta_0) + z_\alpha\}$$

또한 표본크기 $N(T_n;\gamma,\theta_{1n})$의 근사식은 다음의 근사계산으로부터 얻을 수 있다.

$$\sqrt{N(T_n;\gamma,\theta_{1n})}(\theta_{1n} - \theta_0)\dot{\mu}(\theta_0)/\sigma(\theta_0) - z_\alpha \simeq z_{1-\gamma}$$

점근상대효율성:

실수인 모수 θ에 관한 가설

$$H_0(\theta_0): \theta = \theta_0 \quad vs \quad H_1: \theta > \theta_0$$

을 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$에서 검정할 때 크기 n인 랜덤표본에 기초한 검정통계량 $T_{in}(i=1,2)$들이 〈정리 9.3.1〉의 조건들을 만족시킨다고 하자. 또한 대립가설하의 모수 $\theta_{1n} \simeq \theta_0 + K/\sqrt{n}(K>0)$에서 검정력이 γ이기 위해 필요한 표본크기를 $N(T_{in};\gamma,\theta_{1n})(i=1,2)$이라고 할 때, 이들 표본크기의 역수의 극한 값

$$\lim_{n\to\infty} N^{-1}(T_{1n};\gamma,\theta_{1n})/N^{-1}(T_{2n};\gamma,\theta_{1n})$$

을 T_{1n}에 의한 검정 방법 1의 T_{2n}에 의한 검정 방법 2에 대한 점근상대효율성(漸近相對效率性, asymptotic relative efficiency)이라고 한다. 이러한 점근상대효율성을 기호로는 $ARE(\{T_{1n}\},\{T_{2n}\})$로 나타내고, 이는 〈정리 9.3.1〉로부터 다음과 같이 나타내어진다.

$$\begin{aligned} ARE(\{T_{1n}\},\{T_{2n}\}) &= \lim_{n\to\infty} N^{-1}(T_{1n};\gamma,\theta_{1n})/N^{-1}(T_{2n};\gamma,\theta_{1n}) \\ &= (\dot{\mu}_1(\theta_0)/\sigma_1(\theta_0))^2/(\dot{\mu}_2(\theta_0)/\sigma_2(\theta_0))^2 \end{aligned}$$

예 9.3.3 부호검정의 t 검정에 대한 점근상대효율성

모집단 분포가 연속형으로서 μ에 관해 대칭이며 확률밀도함수가

$$\frac{1}{\sigma} f\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right), \quad -\infty<\mu<+\infty, \quad \sigma>0$$

인 경우에도, 가설

$$H_0(\mu_0): \mu=\mu_0 \quad vs \quad H_1: \mu>\mu_0$$

을 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$에서 검정하려면 통계량

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{I}(\mathrm{X}_i > \mu_0)$$

을 이용하는 부호검정을 <예 9.3.1>에서와 같이 적용할 수 있다.

이 경우에도 $\mu_{1n} \simeq \mu_0 + K/\sqrt{n}(K>0)$에서 부호검정에 의한 검정력이 γ이기 위해 필요한 표본크기는 <예 9.3.2>에서와 같이

$$N(S_n;\gamma,\mu_{1n}) \simeq (2f(0)/\sigma)^{-2}\left(\frac{z_\alpha + z_{1-\gamma}}{\mu_{1n}-\mu_0}\right)^2$$

으로 주어진다.

한편 모집단의 분포가 정규분포라면

"$\sqrt{n}(\overline{\mathrm{X}}-\mu_0)/\mathrm{S} \geq t_\alpha(n-1)$"

로 주어지는 t 검정을 사용할 것이다. 이러한 t 검정의 통계량

$$T_n = \sqrt{n}(\overline{\mathrm{X}}-\mu_0)/\mathrm{S}$$

에 대하여 다음과 같은 점근정규성이 성립하는 것을 알 수 있다.[133]

$$\sqrt{n}\left(\frac{\overline{X}-\mu_0}{S}-\frac{\mu_{1n}-\mu_0}{\sqrt{Var(X_1)}}\right)\underset{n\to\infty}{\overset{d}{\to}} N(0,1),\ \sqrt{Var(X_1)}=\sigma\left(\int_{-\infty}^{+\infty}z^2f(z)dz\right)^{1/2}$$

따라서 t 검정의 경우에 표본크기의 근사식은 <정리 9.3.1>로부터 다음과 같이 주어진다.

$$N(T_n;\gamma,\mu_{1n})\simeq(1/\sqrt{Var(X_1)})^{-2}\left(\frac{z_\alpha+z_{1-\gamma}}{\mu_{1n}-\mu_0}\right)^2$$

그러므로 부호검정의 t 검정에 대한 점근상대효율성은

$$ARE(\{S_n\},\{T_n\})=(2f(0)/\sigma)^2/(1/\sqrt{Var(X_1)})^2=4(f(0))^2\int_{-\infty}^{+\infty}z^2f(z)dz$$

으로 주어지고, <예 8.4.3>으로부터 이는 추정량으로서 표본중앙값의 표본평균에 대한 점근상대효율성과 같은 것을 알 수 있다.

표 9.3.1 부호검정의 t 검정에 대한 점근상대효율성

모집단 분포	$N(\mu,\sigma^2)$	$L(\mu,\sigma)$	$DE(\mu,\sigma)$
$ARE(\{S_n\},\{T_n\})$	$2/\pi=0.636...$	$\pi^2/12=0.822...$	2

부호검정과 같이 모집단 분포에 대하여 특정한 함수 형태를 가정하지 않고도 사용할 수 있는 검정 방법을 비모수적(非母數的, nonparametric) 검정이라고 하며, 이러한 방법은 모집단 분포에 대한 가정의 타당성을 판단하기 어려운 경우에 유용한 방법이다. 이러한 비모수적 검정의 가장 대표적 방법인 크기 순서를 이용하는 방법에 대하여 알아보자.

예 9.3.4 위치모수 모형에서 부호순위 검정통계량

<예 9.3.1>에서와 같이 모집단 분포가 연속형이고 확률밀도함수가

$$f(x-\theta),\ -\infty<\theta<+\infty$$

의 꼴로서 θ에 관하여 대칭, 즉 $f(-x)=f(x)\ \ ^\forall x:-\infty<x<+\infty$인 경우에 랜덤표본 $X_1,\cdots,X_n$을 이용하여 가설

$$H_0(\theta_0):\theta=\theta_0\quad vs\quad H_1:\theta>\theta_0$$

133) 모평균이 $\mu_{1n}\simeq\mu_0+K/\sqrt{n}\,(K>0)$일 때의 극한분포를 뜻하는 것이다.

을 검정한다고 하자. 이 때 $|X_1-\theta_0|, \cdots, |X_n-\theta_0|$을 작은 것부터 크기 순서로 나열하는 경우에 $|X_i-\theta_0|$의 크기 순서를 $|X_i-\theta_0|$의 순위라고 하며 $R(|X_i-\theta_0|)$로 나타내고, 즉

$$R(|X_i-\theta_0|)=1+\sum_{j=1}^{n} I(|X_j-\theta_0|<|X_i-\theta_0|)$$

이고 다음의 통계량을 부호순위(符號順位, signed rank) 검정통계량이라고 한다.

$$W_n=\sum_{i=1}^{n} sgn(X_i-\theta_0)R(|X_i-\theta_0|)$$

여기에서 $sgn(x)$는 x의 부호를 나타내는 함수이다.

정리 9.3.2 부호순위 검정통계량의 귀무가설하의 분포

귀무가설 $H_0(\theta_0):\theta=\theta_0$하에서 부호순위 검정통계량의 분포에 대하여 다음이 성립한다.

(a) $W_n \overset{d}{\equiv} \sum_{j=1}^{n} j\,S(j)$, $S(j)$: iid, $P(S(j)=-1)=P(S(j)=+1)=1/2$ $(j=1,\cdots,n)$

(b) $$(W_n-E_{\theta_0}W_n)/\sqrt{Var_{\theta_0}(W_n)} \xrightarrow[n\to\infty]{d} N(0,1),$$

$$E_{\theta_0}(W_n)=0,\ Var_{\theta_0}(W_n)=\sum_{j=1}^{n} j^2=n(n+1)(2n+1)/6$$

[증명] 증명 과정에서 부호 벡터와 순위 벡터를 각각 다음과 같이 나타내기로 한다.

$$S=(S(1),\cdots,S(n))^t=(sgn(X_1-\theta_0),\cdots,sgn(X_n-\theta_0))^t,$$

$$R=(R(1),\cdots,R(n))^t=(R(|X_1-\theta_0|),\cdots,R(|X_n-\theta_0|))^t$$

(a) 첫째로 귀무가설 $H_0(\theta_0):\theta=\theta_0$하에서 X_1의 분포가 θ_0에 관하여 대칭이므로

$$\begin{aligned}
&P_{\theta_0}(|X_1-\theta_0|\le x, sgn(X_1-\theta_0)=+1)\\
&=P_{\theta_0}(0<X_1-\theta_0\le x)\\
&=\frac{1}{2}P_{\theta_0}(|X_1-\theta_0|\le x)\\
&=P_{\theta_0}(|X_1-\theta_0|\le x)P_{\theta_0}(sgn(X_1-\theta_0)=+1),\\
&\quad P_{\theta_0}(|X_1-\theta_0|\le x, sgn(X_1-\theta_0)=-1)
\end{aligned}$$

(b) (표본크기의 근사) $\gamma_n(\theta_{1n}) \simeq \gamma$이기 위해 필요한 표본크기 $N(W_n^+;\gamma,\theta_{1n})$에 대하여

$$N(W_n^+;\gamma,\theta_{1n}) \simeq \left(\sqrt{12}\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(x)dx\right)^{-2}\left(\frac{z_\alpha + z_{1-\gamma}}{\theta_{1n}-\theta_0}\right)^2$$

[증명] <정리 9.3.5>에서 $\mu(\theta)$와 $\sigma^2(\theta_0)$를 구해보면

$$\mu(\theta) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}(1-\mathrm{F}(2\theta_0-2\theta-x))f(x)dx,$$

$$\sigma^2(\theta_0) = \mathrm{E}[(1-\mathrm{F}(-\mathrm{Z}))^2] - [\mathrm{E}(1-\mathrm{F}(-\mathrm{Z}))]^2,\ \mathrm{Z}\sim\mathrm{F}$$

$$= \mathrm{E}(\mathrm{U}^2) - [\mathrm{E}(\mathrm{U})]^2,\ \mathrm{U}\sim\mathrm{U}(0,1)$$

이므로 <정리 9.3.1>로부터 (a), (b)가 성립하는 것을 알 수 있다.

예 9.3.5 부호순위 검정의 t 검정에 대한 점근상대효율성

모집단 분포가 연속형으로서 μ에 관해 대칭이며 확률밀도함수가

$$\frac{1}{\sigma}f\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right),\ -\infty<\mu<+\infty,\ \sigma>0$$

인 경우에도, 가설

$$H_0(\mu_0):\mu=\mu_0 \quad vs \quad H_1:\mu>\mu_0$$

을 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$에서 검정하려면 통계량

$$W_n = \sum_{i=1}^{n} sgn(\mathrm{X}_i-\theta_0)R(|\mathrm{X}_i-\theta_0|)$$

을 이용하는 부호순위 검정을 <정리 9.3.4>에서와 같이 적용할 수 있다.

이 경우에도 $\mu_{1n} \simeq \mu_0 + K/\sqrt{n}\,(K>0)$에서 부호검정에 의한 검정력이 γ이기 위해 필요한 표본크기는 <정리 9.3.6>에서와 같이

$$N(W_n;\gamma,\mu_{1n}) \simeq \left(\sqrt{12}\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(z)dz/\sigma\right)^{-2}\left(\frac{z_\alpha + z_{1-\gamma}}{\mu_{1n}-\mu_0}\right)^2$$

으로 주어진다.

한편 <예 9.3.3>으로부터 t 검정의 경우에 필요한 표본크기는

$$N(T_n;\gamma,\mu_{1n}) \simeq (1/\sqrt{\mathrm{Var}(\mathrm{X}_1)})^{-2}\left(\frac{z_\alpha + z_{1-\gamma}}{\mu_{1n}-\mu_0}\right)^2,$$

$$\sqrt{\mathrm{Var}(\mathrm{X}_1)} = \sigma\left(\int_{-\infty}^{+\infty} z^2 f(z)dz\right)^{1/2}$$

그러므로 부호순위 검정의 t 검정에 대한 점근상대효율성은

$$ARE(\{W_n\},\{T_n\}) = 12\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(z)dz\right)^2 \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 f(z)dz$$

으로 주어지고, 모집단 분포에 따른 점근상대효율성의 값은 <표 9.3.2>에서와 같다. 이 표와 부호검정에 대한 <표 9.3.1>을 비교하여 보면 부호순위 검정의 상대효율성이 부호검정에 비하여 매우 높은 것을 알 수 있다. 심지어는 정규분포의 경우에도 그 점근상대효율성이 95%에 이르는 것을 알 수 있다. 즉, 부호순위 검정은 모집단 분포의 특정한 형태에 대한 가정이 없이도 사용할 수 있다는 범용성과 더불어 효율성도 비교적 높아서 매우 유용한 검정 방법이다.

표 9.3.2 부호순위 검정의 t 검정에 대한 점근상대효율성

모집단 분포	$\mathrm{N}(\mu,\sigma^2)$	$\mathrm{L}(\mu,\sigma)$	$\mathrm{DE}(\mu,\sigma)$
$ARE(\{W_n\},\{T_n\})$	$3/\pi = 0.954...$	$\pi^2/9 = 1.096...$	1.5

연습문제

9.1 베르누이분포 Bernoulli(p), $0 \le p \le 1$에서의 랜덤표본 $\mathrm{X} = (\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_n)^t$ ($n = 8$)을 이용하여 다음 가설을 검정하려고 한다.

$$H_0 : p = 1/2 \quad vs \quad H_1 : p = 3/4$$

(a) 다음의 베이지안평균오류확률을 최소로 하는 베이즈검정 ϕ^π를 구하여라.

$$\pi_0 \mathrm{E}_{p_0} \phi(\mathrm{X}) + \pi_1 \mathrm{E}_{p_1} [1 - \phi(\mathrm{X})]$$

$$(\pi_0 + \pi_1 = 1,\ \pi_0 > 0,\ \pi_1 > 0)(p_0 = 1/2,\ p_1 = 3/4)$$

(b) 위의 가설을 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 검정하려고 할 때 최강력 검정을 구하여라.

(c) (b)의 검정의 $p = 3/4$에서의 검정력 $\gamma(3/4)$를 구하여라.

9.2 분산행렬 Σ가 알려진 정칙행렬인 다변량 정규분포 $\mathrm{N}_p(\mu, \Sigma)$에서의 랜덤표본 $\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_n$을 이용하여 다음 가설을 검정하려고 한다.

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad vs \quad H_1 : \mu = \mu_1 \quad (\mu_0, \mu_1\text{는 주어진 벡터이고 } \mu_0 \neq \mu_1)$$

(a) 다음의 베이지안평균오류확률을 최소로 하는 베이즈검정 ϕ^π를 구하여라.

$$\pi_0 \mathrm{E}_{\mu_0} \phi(\mathrm{X}) + \pi_1 \mathrm{E}_{\mu_1} [1 - \phi(\mathrm{X})],\ (\pi_0 + \pi_1 = 1,\ \pi_0 > 0,\ \pi_1 > 0)$$

(b) 위의 가설을 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 검정하려고 할 때 최강력 검정을 구하여라.

9.3 정규분포 $\mathrm{N}(0, \sigma^2)$, $\sigma^2 > 0$에서의 랜덤표본을 $\mathrm{X}_1, \cdots, \mathrm{X}_n$을 이용하여 가설

$$H_0 : \sigma^2 \le \sigma_0^2 \quad vs \quad H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2 \quad (\sigma_0^2\text{은 주어진 양수 })$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha (0 < \alpha < 1)$의 전역최강력 검정을 구하여라.

9.4 확률밀도함수가

$$f(x;\theta)=\theta x^{\theta-1}\mathrm{I}_{(0,1)}(x)$$

로 주어지는 베타분포 $\mathrm{Beta}(\theta,1)$, $\theta>0$에서의 랜덤표본 $\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n$을 이용하여 가설

$$H_0:\theta\le\theta_0 \;\; vs \;\; H_1:\theta>\theta_0 \;\; (\theta_0\text{는 주어진 양수})$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$의 전역최강력 검정을 구하여라.

9.5 확률밀도함수가

$$f(x;\theta)=\theta x^{-\theta-1}\mathrm{I}_{(1,\infty)}(x)$$

로 주어지는 파레토분포 $\mathrm{Pareto}(1,\theta)$, $\theta>0$에서의 랜덤표본 $\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n$을 이용하여 가설

$$H_0:\theta\ge\theta_0 \;\; vs \;\; H_1:\theta<\theta_0 \;\; (\theta_0\text{는 주어진 양수})$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$의 전역최강력 검정을 구하여라.

9.6 지수분포 $\mathrm{Exp}(\theta)$, $0<\theta<+\infty$에서의 랜덤표본 $\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n$을 이용하여

$$H_0:\theta=\theta_0 \;\; vs \;\; H_1:\theta\neq\theta_0 \;\; (\theta_0\text{는 주어진 양수})$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$의 전역최강력 검정이 존재하지 않음을 밝혀라.

9.7 확률밀도함수가

$$f(x;\theta)=\theta x^{\theta-1}\exp(-x^{\theta})\mathrm{I}_{(0,+\infty)}(x)$$

인 와이불분포 $\mathrm{Weibull}(\theta,1)$에서의 랜덤표본을 $\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n$을 이용하여 가설

$$H_0:\theta=1 \;\; vs \;\; H_1:\theta>1$$

을 검정할 때 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$의 전역최강력 검정이 존재하지 않음을 밝혀라.

9.8 지수분포 $\mathrm{Exp}(\theta)$, $0<\theta<+\infty$에서의 랜덤표본 $\mathrm{X}=(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n)^t$을 이용하여 가설

$$H_0:\theta=\theta_0 \;\; vs \;\; H_1:\theta\neq\theta_0 \;\; (\theta_0\text{는 주어진 양수})$$

을 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$에서 검정할 때 두 조건

$$\mathrm{E}_{\theta_0}\phi(\mathrm{X})=\alpha,\ \left[\frac{d}{d\theta}\mathrm{E}_{\theta}\phi(\mathrm{X})\right]_{\theta=\theta_0}=0$$

을 만족시키는 검정 중에서 전역최강력 검정을 구하여라.

9.9 초기하분포 $H(n;N,D)$, $1\le D\le N$ (n, N은 알려진 자연수)를 따르는 관측 자료 X를 이용한 다음의 가설 검정에 대하여 답하여라.

(a) $H_0: D=D_0$ vs $H_1: D=D_1$ (D_0, D_1은 주어진 자연수이고 $D_0<D_1$)

을 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$에서 검정할 때, 최강력 검정이 다음과 같이 주어지는 것을 밝혀라.

$$\phi^*(x)=\begin{cases}1, & x\ge c+1\\ \gamma, & x=c\\ 0, & x\le c-1\end{cases}\quad(0\le\gamma\le 1),\ \mathrm{E}_{D_0}\phi^*(\mathrm{X})=\alpha$$

(b) (a)의 검정이 다음 가설에 대하여 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$의 전역최강력 검정임을 밝히고, $N=60$, $n=5$, $D_0=6$, $\alpha=0.01$일 때 c와 γ를 구하여라.(<예 3.1.1> 참조)

$$H_0: D\le D_0\quad vs\quad H_1: D>D_0$$

9.10 균등분포 $\mathrm{U}[0,\theta]$, $\theta>0$에서의 랜덤표본을 $\mathrm{X}=(\mathrm{X}_1,\cdots,\mathrm{X}_n)^t$이라고 할 때 다음에 답하여라.

(a) $H_0:\theta=\theta_0$ vs $H_1(\theta_1):\theta=\theta_1$ (θ_0, θ_1는 주어진 양수이고 $\theta_1>\theta_0$)

을 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$에서 검정할 때, 다음 조건을 만족시키는 검정이 최강력 검정임을 밝혀라.

$$\phi^*(x)=1,\ x_{(n)}>\theta_0,\ \mathrm{E}_{\theta_0}\phi(\mathrm{X})=\alpha$$

(b) $H_0:\theta=\theta_0$ vs $H_1:\theta>\theta_0$ (θ_0는 주어진 양수)

을 유의수준 $\alpha(0<\alpha<1)$에서 검정할 때, 최대가능도비 검정이 전역최강력 검정임을 밝혀라.

(c) $H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta \neq \theta_0$ (θ_0는 주어진 양수)

을 유의수준 $\alpha (0 < \alpha < 1)$에서 검정할 때, 다음 검정 $\phi^*(\mathrm{X})$가 전역최강력 검정임을 밝혀라.

$$\phi^*(x) = \begin{cases} 1, & x_{(n)} < \theta_0 \sqrt[n]{\alpha} \text{ 또는 } x_{(n)} > \theta_0 \\ 0, & \theta_0 \sqrt[n]{\alpha} \leq x_{(n)} \leq \theta_0 \end{cases}$$

9.11 1리터당 주행거리가 15 km라고 연비가 표시되어 있는 특정 자동차의 실제 연비를 조사하여 이보다 연비가 나쁜 증거가 뚜렷하면 더욱 정밀한 검사를 하려고 한다. 이를 위해 10대의 자동차를 랜덤추출하여 1리터당 주행거리를 측정한 결과 다음의 자료를 얻었다.

12.5 14.4 10.8 16.1 14.8 15.1 13.8 15.5 13.5 14.0

이 자동차의 실제 1리터당 주행거리를 θ km라고 하여, 검정하고자 하는 적절한 가설을 세우고 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 부호검정을 하여라.

9.12 <예 9.3.3>에서와 같이 점근상대효율성을 알아볼 때, 정규분포에서 벗어나는 모형으로서 확률밀도함수가

$$f(x) = (1-\epsilon)\phi(x) + \epsilon \frac{1}{\sigma_c}\phi\left(\frac{x}{\sigma_c}\right) \quad (0 < \epsilon < 1, \sigma_c > 0), \quad \phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

로 주어지는 오염된(contaminated) 정규분포의 모형 $\frac{1}{\sigma} f\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$, $-\infty < \mu < +\infty$, $\sigma > 0$를 상정하여 점근상대효율성의 변화를 조사하기도 한다. 이와 같이 오염된 분포의 모형에서 부호검정의 t 검정에 대한 점근상대효율성 $ARE(\{S_n\}, \{T_n\})$의 공식을 구하고, 다음 경우에 그 값을 구하여라.

$$\sigma_c = 4, \quad \epsilon = 0.01, 0.05, 0.10, 0.20, 0.25$$

9.13 건강한 사람들의 심장지수(cardiac index)는 평균 3.50(liters/minm^2)임이 알려져 있다. 심장질환의 경험이 있는 사람들의 심장지수가 이보다 떨어지는지를 알아보기 위하여 20명의 심장질환 경험자에 대하여 조사한 결과 다음의 자료를 얻었다.

2.45 3.55 4.05 0.95 1.90 3.48 3.80 1.40 3.65 3.30
2.33 2.91 3.69 1.83 1.35 4.10 2.77 2.60 3.32 2.34

심장질환 경험자의 실제 심장지수를 θ(liters/minm^2)라고 하여, 검정하고자 하는 적절한 가설을 세우고 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 부호순위 검정을 하여라.

9.14 연습문제 (9.13)에서 유의수준 $\alpha = 0.05$의 부호검정을 하여라.

9.15 연습문제 (9.12)에서와 같이 오염된 정규분포의 모형을 상정하는 경우에 부호순위 검정의 t 검정에 대한 점근상대효율성 $ARE(\{W_n\}, \{T_n\})$의 공식을 구하고, 다음 경우에 그 값을 구하여라.

$$\sigma_c = 4, \quad \epsilon = 0.01, 0.05, 0.10, 0.20, 0.25$$